

BAC BLANC 2024

MATHS TS1

EXERCICE 1 : (04 points)

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

- 1) a) Déterminer l'ensemble des couples $(x ; y)$ d'entiers relatifs, solution de l'équation
(E) : $8x - 5y = 3$. 1pt
- b) Soit m un entier relatif tel qu'il existe un couple $(p ; q)$ d'entiers vérifiant :
 $m = 8p + 1$ et $m = 5q + 4$. Montrer que le couple $(p ; q)$ est solution de l'équation (E) et en
déduire que $m \equiv 9[40]$ 1pt
- c) Déterminer le plus petit de ces entiers m supérieurs à 2024. 0,25pt
- 2) a) Soit n un entier naturel. Démontrer que pour tout entier naturel k on a : $2^{3k} \equiv 1[7]$. 0,25pt
- b) Quel est le reste dans la division euclidienne de 2^{2024} par 7 ? 0,5pt
- 3) Soit a et b deux entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 avec $a \neq 0$. On considère le nombre
 $N = a10^3 + b$. On rappelle qu'en base 10 ce nombre s'écrit sous la forme $N = \overline{a00b}$.
On se propose de déterminer parmi ces entiers naturels N ceux qui sont divisibles par 7.
- a) Vérifier que $10^3 \equiv -1[7]$. 0,25pt
- b) En déduire tous les entiers N cherchés. 0,75pt

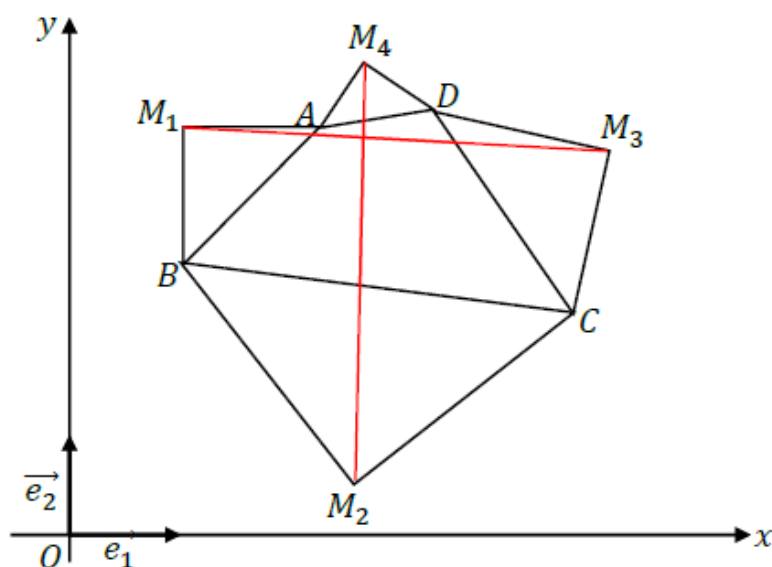
EXERCICE 2 : (03points)

- 1) Soit $(\mathcal{H})$ la courbe de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 3 \cos(2\theta) \\ y = 2 \sin(2\theta) \end{cases}, \theta \in \mathbb{R}$;
Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $(\mathcal{H})$, puis construire $(\mathcal{H})$. (0,25 pt + 0,5 pt)
- 2) Dans le plan P muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, soit l'équation $(E_1): 9(x^2 + y^2) = (2x - 1)^2$
a) Montrer que l'ensemble des points $M(x, y)$ de (E_1) est une conique de foyer O et de directrice
(D) : $x = \frac{1}{2}$ (0,5 pt + 0,25 pt)
- b) Donner l'excentricité de la conique (0,5 pt)
- 3) Soit deux points $F\left(\frac{1}{-1}\right)$ et $F'\left(\frac{-1}{1}\right)$ du plan ; on pose $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} - \vec{j})$ et $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j})$.
a) Donner les coordonnées de F et F' dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (0,25 pt x 2)
- b) Donner une équation cartésienne de $(E_2): \{M(x, y) \in P / |MF - MF'| = 2\}$ dans le repère
 $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. (0,25 pt)
- c) En déduire une équation cartésienne de (E_2) dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (0,25 pt)

BAC BLANC 2024

EXERCICE 3 (03 points)

Des élèves d'un lycée ont décoré avec différentes figures géométriques les murs de la salle du club de mathématiques. La figure ci-dessous représentant l'une d'elles est constituée d'un quadrilatère $ABCD$ de sens direct et des triangles rectangles isocèles AM_1B , BM_2C , CM_3D , DM_4A de sommets respectifs M_1, M_2, M_3 et M_4 . Observant attentivement cette figure, l'un des élèves de la promotion de terminale, passionné de nombres complexes et de géométrie, affirme que les segments $[M_1M_3]$ et $[M_2M_4]$ ont des supports perpendiculaires et ont la même longueur. Démontrer en utilisant les nombres complexes que l'affirmation de cet élève est correcte.



PROBLEME : (10 points)

PARTIE A (02 points)

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$. On note par (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- 1) Dresser le tableau de variations de f . (0,75 pt)
- 2) Tracer (Cf) . On étudiera la nature des branches infinies à Cf (0,75 pt)
- 3) Soit λ un réel de l'intervalle $]0; 1[$. On désigne S_λ l'aire de la partie du plan limitée par (Cf) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 1$.
Calculer S_λ en fonction de λ et déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} S_\lambda$. (0,25 pt + 0,25pt)

PARTIE B (05 points)

Soient g_1 et g_2 les restrictions de f respectivement à chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$.

BAC BLANC 2024

1) Montrer que les fonctions g_1 et g_2 sont bijectives ; on précisera leurs ensembles d'arrivée. (0,5 pt + 0,5 pt)

2) Soit n un entier naturel non nul.

a) Montrer que l'équation $f(x) = e + \frac{1}{n}$ admet dans $]0; +\infty[$ exactement deux solutions notées α_n et β_n telles que $0 < \alpha_n < 1 < \beta_n$. (0,5 pt)

b) On définit pour tout entier naturel non nul, les suites réelles (α_n) et (β_n)

Montrer que les suites (α_n) et (β_n) sont convergentes et déterminer leur limite. (0,5 pt)

3) On considère la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \left(f(x) - \left(e + \frac{1}{n} \right) \right) & \text{si } x > 0 \\ h(0) = 1 \end{cases} \quad \text{et } (Ch) \text{ sa courbe dans un repère orthonormé.}$$

a) Montrer que h est continue à droite en 0. (0,25 pt)

b) Déterminer le signe de $h(x)$ pour tout $x \in [0; +\infty[$. (0,5 pt)

4) Soit H la primitive de h sur $[0; +\infty[$ qui s'annule en 0.

a) Justifier que les fonctions $u: x \rightarrow \int_0^x e^{\sqrt{t}} dt$ et $v: x \rightarrow 2 + 2(\sqrt{x} - 1)e^{\sqrt{x}}$ sont continues sur $[0; +\infty[$ et dérivables sur $]0; +\infty[$ (0,5 pt)

b) Montrer que pour tout $x \geq 0$, $u(x) = v(x)$ (0,25 pt)

c) Donner l'expression de $H(x)$ pour tout $x \in [0; +\infty[$ (0,75 pt)

5) Soit A_n l'aire de la partie du plan limitée par (Ch) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \beta_n$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = 2 - \frac{2}{3}e$ (0,75 pt)

PARTIE C (03 points)

Dans le même plan orienté que (Ch) ; on définit l'application g qui à tout point $M(x, y)$

associe le point $M'(x', y')$ défini par
$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \\ y' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases}$$

1) a) Démontrer que pour tout point $M(x, y)$ et $N(a; b)$ d'images respectives M' et N' par g , on a : $MN = M'N'$. (0,5 pt)

b) Que peut-on en déduire pour l'application g ? (0,5 pt)

c) Déterminer les points invariants par g et en déduire la nature de g . (0,5 pt)

2) Soit $A(1, 0)$. Déterminer les coordonnées du point image A' de A par g puis préciser les éléments caractéristiques de g . (0,5 pt)

3) Soit T l'équation de la tangente à (Ch) en $x = 0$

a) Donner une équation cartésienne de T . (0,5 pt)

b) On pose B_n l'aire de l'image du domaine défini dans la partie B ; question 5) par g . Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} B_n$. (0,5 pt)